

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

BANCO DE DADOS | Prof. PAULO GIOVANI DE FARIA ZEFERINO

PESQUISA SOBRE O SOFTWARE BRMODELO

ÁLVARO PEREIRA

CAMPOS DO JORDÃO
2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	4
2.1 O que é o BrModelo?	4
2.2 Principais recursos da ferramenta.....	4
2.3 Onde o BrModelo é utilizado?	5
2.4 Importância para Banco de Dados e ADS	5
2.5 Exemplo de diagrama gerado no BrModelo.....	6
3. CONCLUSÃO	7
4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	8

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta uma pesquisa sobre o BrModelo, uma ferramenta brasileira voltada à modelagem de dados para bancos relacionais. O objetivo é compreender sua finalidade, seus principais recursos e sua importância no aprendizado de Banco de Dados, especialmente para estudantes de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

O BrModelo se destaca por permitir a construção visual de modelos conceituais e lógicos, aproximando a teoria da prática. Por meio dele, conceitos como entidade, atributo, relacionamento, cardinalidade, chave primária e chave estrangeira deixam de ser apenas definições abstratas e passam a ser organizados em diagramas compreensíveis.

Ao longo da pesquisa, observa-se que a ferramenta tem forte caráter didático. Embora existam softwares profissionais mais completos, o BrModelo continua relevante por sua simplicidade, por ter sido pensado para o ensino e por apoiar diretamente a etapa inicial de planejamento de um banco de dados.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O que é o BrModelo?

O BrModelo é uma ferramenta CASE voltada ao ensino e à prática da modelagem de bancos de dados relacionais. Seu foco está na criação de modelos de dados, principalmente o Modelo Entidade-Relacionamento, utilizado para representar visualmente os elementos principais de um sistema antes da implementação em um SGBD.

A ferramenta foi desenvolvida no Brasil com finalidade educacional, em um contexto no qual havia necessidade de uma solução simples, gratuita e adequada ao ensino de modelagem relacional. Por isso, sua interface busca ser direta: o usuário insere entidades, atributos e relacionamentos, define cardinalidades e consegue visualizar a estrutura do banco de forma organizada.

2.2 Principais recursos da ferramenta

Entre os principais recursos do BrModelo, destacam-se a criação de diagramas conceituais, a transformação para modelos lógicos e a possibilidade de gerar estruturas próximas da implementação física do banco de dados. Essa sequência é importante porque demonstra o caminho percorrido desde a análise do problema até a criação das tabelas.

No modelo conceitual, o estudante representa o domínio do sistema com entidades, atributos e relacionamentos. No modelo lógico, esses elementos passam a ser organizados como tabelas, com chaves primárias e estrangeiras. Esse processo ajuda a compreender como uma ideia inicial se transforma em uma estrutura relacional.

2.3 Onde o BrModelo é utilizado?

O uso do BrModelo é mais comum no ambiente acadêmico, principalmente em disciplinas de Banco de Dados, Engenharia de Software, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas de Informação. Professores utilizam a ferramenta para explicar a modelagem de dados, enquanto alunos a empregam em trabalhos, exercícios e projetos de sistemas.

Também pode ser utilizado em pequenos projetos, quando o objetivo é planejar rapidamente a estrutura de um banco antes da codificação. Mesmo não sendo uma ferramenta voltada a grandes equipes corporativas, ela cumpre bem a função de organizar visualmente o raciocínio sobre os dados.

2.4 Importância para Banco de Dados e ADS

Para a formação em ADS, estudar o BrModelo é importante porque a modelagem de dados é uma etapa central no desenvolvimento de sistemas. Um software pode ter boa interface e boas funcionalidades, mas, se o banco de dados for mal planejado, o sistema tende a apresentar inconsistências, redundância de dados e dificuldade de manutenção.

O BrModelo contribui justamente nesse ponto: ele permite enxergar a estrutura antes da implementação. Dessa forma, o aluno consegue identificar se as entidades estão bem definidas, se os relacionamentos fazem sentido e se as cardinalidades representam corretamente as regras do negócio. A ferramenta, portanto, funciona como uma ponte entre a teoria vista em sala de aula e a prática de construção de sistemas.

2.5 Exemplo de diagrama gerado no BrModelo

A imagem apresentada exemplifica um modelo conceitual de Banco de Dados, estruturado a partir de três entidades principais: Cliente, Venda e Produto. Esse tipo de representação é utilizado na fase inicial da modelagem, quando o objetivo é compreender o domínio do problema antes da criação das tabelas no banco relacional.

No diagrama, a entidade Cliente possui os atributos Identificador, Nome e CPF. A entidade Produto apresenta os atributos Identificador, Nome e Valor. Já a entidade Venda contém os atributos Identificador, Quantidade e Data, reunindo as informações relacionadas à operação comercial realizada.

O relacionamento Realiza associa Cliente e Venda, indicando que as vendas são realizadas por clientes. O relacionamento Possui associa Venda e Produto, demonstrando que a venda está vinculada aos produtos comercializados. As cardinalidades indicadas no modelo, como (1,1) e (0,n), ajudam a definir as regras de negócio: uma venda precisa estar ligada a um cliente e a um produto, enquanto um cliente ou produto pode aparecer em nenhuma ou em várias vendas, conforme o contexto do sistema.

Com esse exemplo, percebe-se a utilidade do BrModelo como ferramenta didática para representar entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades. A visualização do modelo facilita a identificação de possíveis erros conceituais antes da transformação para o modelo lógico e, posteriormente, para a implementação física do banco de dados.

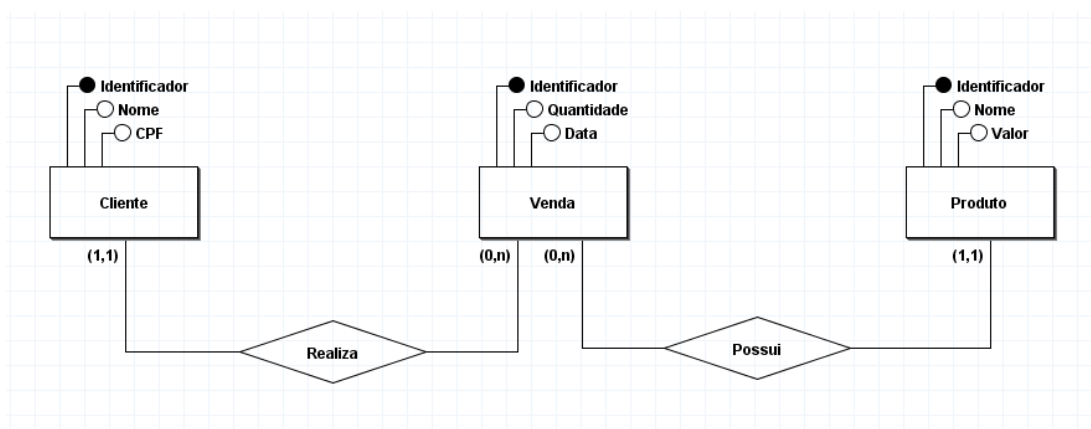


Figura 1 - Exemplo de modelo conceitual entidade-relacionamento. Fonte: Estratégia Concursos (2024).

3. CONCLUSÃO

A pesquisa permite concluir que o BrModelo é uma ferramenta relevante para o ensino de Banco de Dados, principalmente por tornar a modelagem mais visual, prática e acessível. Sua proposta não é substituir ferramentas corporativas avançadas, mas oferecer uma base clara para que o estudante compreenda corretamente os fundamentos da modelagem relacional.

Ao permitir a criação de modelos conceituais e lógicos, o BrModelo ajuda o aluno a perceber a importância do planejamento antes da implementação. Para estudantes de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, esse domínio é essencial, pois a qualidade da estrutura de dados influencia diretamente a organização, a manutenção e a confiabilidade de um sistema.

Assim, o estudo da ferramenta contribui para a formação técnica e profissional, pois desenvolve a capacidade de representar problemas reais por meio de diagramas e de transformar essa representação em uma estrutura de banco de dados coerente.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRMODELO. Ferramenta de Ensino: Modelagem de Dados (MER). Disponível em: <https://www.sis4.com/>. Acesso em: 12 maio 2026.

BRMODELO. Projeto brModelo 3.0 - Ajuda. Disponível em: <https://brmodelo.com/Ajuda.html>. Acesso em: 12 maio 2026.

BRMODELO WEB. Modelagem de banco de dados online. Disponível em: <https://www.brmodeloweb.com/>. Acesso em: 12 maio 2026.

SOURCEFORGE. brModelo 3.2 download. Disponível em: <https://sourceforge.net/projects/brmodelo/>. Acesso em: 12 maio 2026.

ESTRATÉGIA CONCURSOS. Banco de Dados Descomplicado: Modelagem de Dados. Disponível em: <https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/banco-dados-descomplicado-modelagem-dados/>. Acesso em: 12 maio 2026.